

HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS

DCE770 – Heurísticas e Metaheurísticas

Atualizado em: 16 de agosto de 2026

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



O QUE É UMA HEURÍSTICA?

No uso cotidiano, uma heurística é uma regra simples que ajuda a tomar decisões difíceis.

Em otimização, uma heurística é um método que:

- busca soluções viáveis em tempo aceitável;
- prioriza boas soluções, sem examinar necessariamente todo o espaço de busca;
- em geral, **não oferece garantia de otimalidade.**

Terminologia

Problemas de otimização são frequentemente **NP-difíceis**. O termo **NP-completo** aplica-se formalmente a problemas de decisão.

EXPLOÇÃO COMBINATÓRIA

O número de soluções candidatas pode crescer muito rapidamente:

Mochila binária

Para n itens, existem até

$$2^n$$

subconjuntos possíveis

Caixeiro viajante

Em um grafo completo existem

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

circuitos distintos

Uma busca exaustiva avalia todas essas alternativas. Uma heurística explora apenas uma parte delas ou constrói diretamente uma solução promissora.

Atenção

Um espaço de soluções grande ilustra a dificuldade da força bruta, mas, isoladamente, não prova que um problema é NP-difícil.

FAMÍLIAS COMPLEMENTARES DE MÉTODOS

Não existe uma única taxonomia, mas quatro famílias aparecem com frequência:

1. **heurísticas construtivas**: montam uma solução passo a passo;
2. **busca local**: modifica uma solução já construída;
3. **métodos populacionais**: evoluem várias soluções simultaneamente;
4. **algoritmos de aproximação**: fornecem garantias formais de qualidade para classes específicas de problemas.

Na prática

É comum utilizar diversos destes paradigmas em um mesmo algoritmo

HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Uma heurística construtiva parte de uma solução vazia ou parcial e incorpora elementos até obter uma solução completa.

- As decisões usam informações da instância e da solução parcial.
- A seleção é frequentemente gulosa, mas isso não é obrigatório.
- O objetivo é executar rapidamente; a complexidade depende das rotinas de seleção e avaliação.
- A viabilidade deve ser preservada durante a construção ou recuperada por um procedimento de reparação.

Sem garantias

A heurística pode encontrar a solução ótima em algumas instâncias, mas normalmente não existe uma garantia geral de que isso ocorrerá.

COMPONENTES DE UMA HEURÍSTICA CONSTRUTIVA

1. Conjunto candidato C

O universo de todos os elementos básicos ainda não usados a partir dos quais a solução final será montada; Podem ser itens, vértices, arestas, tarefas, ...

2. Solução parcial s

Estrutura formada pelos elementos já incorporados à solução

3. Função de seleção

É o critério que, a cada passo, avalia os candidatos disponíveis e escolhe o "melhor" ou "mais promissor" para ser adicionado à solução parcial

COMPONENTES DE UMA HEURÍSTICA CONSTRUTIVA

4. Função de viabilidade

Um mecanismo de verificação que garante que a adição de um candidato selecionado não viola nenhuma das restrições fundamentais do problema

5. Função objetivo ou avaliação

função que mede a qualidade de uma solução, seja ela parcial ou completa, e que a função de seleção tenta otimizar localmente

6. Critério de parada

Determina quando a construção terminou: solução completa, ausência de candidatos viáveis ou limite de recursos

ESTRUTURA GERAL DE UMA HEURÍSTICA CONSTRUTIVA

Algoritmo 1: Construção gulosa

Entrada : C // Conjunto de candidatos

Saída : s // Solução construída

```
1  $s \leftarrow \emptyset$ 
2 enquanto  $s$  não for uma solução completa faça
3    $C_v \leftarrow \{c \in C : \text{viavel}(s, c)\}$ 
4   se  $C_v = \emptyset$  então
5     interrompa // Pode exigir reparação
6    $c \leftarrow \text{seleciona\_melhor}(C_v, s)$ 
7    $s \leftarrow s \cup c$ 
8    $C \leftarrow C \setminus \{c\}$ 
9 retorne  $s$ 
```

Selecionar apenas em C_v evita escolhas inviáveis; remover c de C impede que o mesmo elemento seja escolhido novamente.

EXEMPLO:
HEURÍSTICA PARA A MOCHILA BINÁRIA

EXEMPLO CONDUTOR: MOCHILA BINÁRIA

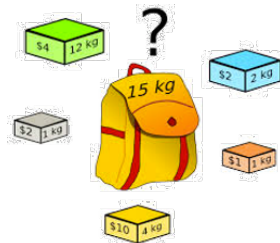
Seja I um conjunto de elementos

- Cada elemento $i \in I$ é associado a um peso p_i e a um benefício b_i

Problema da Mochila Binária

Encontrar $X \subseteq I$ que maximize $\sum_{i \in X} b_i$, sujeito a $\sum_{i \in X} p_i \leq Q$.

Item	Peso p_i	Benefício b_i	b_i/p_i
A	6	30	5,0
B	5	24	4,8
C	5	24	4,8
D	4	16	4,0



ANTES DO ALGORITMO: FAÇA UMA ESCOLHA

Para a instância anterior e $Q = 10$. Qual item deveria ser selecionado primeiro?

1. O item com maior benefício?
2. O item com menor peso?
3. O item com maior razão benefício/peso?

MAPEANDO O ALGORITMO PARA A MOCHILA

Componente	Definição na instância didática
C	Itens ainda não examinados
s	Itens já colocados na mochila
Viabilidade	Peso atual mais p_c não excede $Q = 10$
Seleção	Maior benefício, menor peso ou maior razão b_i/p_i
Objetivo	Soma dos benefícios dos itens escolhidos
Parada	Nenhum item restante cabe na capacidade disponível

Decisão de projeto

Mudar apenas a função de seleção pode produzir outra heurística e outra solução final.

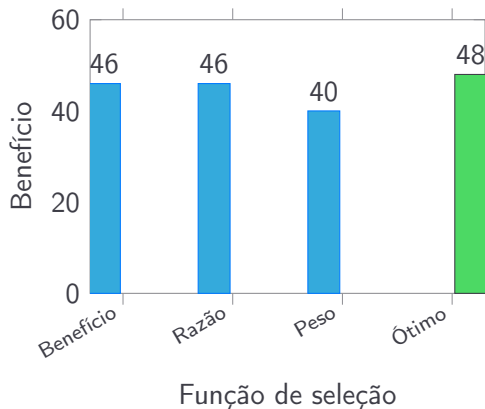
TRÊS CRITÉRIOS LOCAIS, TRÊS CONSTRUÇÕES

Critério	Ordem escolhida	Peso	Benefício
Maior benefício	A, D	10	46
Maior razão b_i/p_i	A, D	10	46
Menor peso	D, B	9	40
Solução ótima	B, C	10	48

Por que o guloso falhou?

Escolher A parece excelente localmente, mas impede a combinação B+C. A decisão não considera seu impacto sobre as escolhas futuras.

QUALIDADE DAS SOLUÇÕES DA MOCHILA



Miopia

Uma escolha localmente atraente pode ser ruim quando avaliada como parte da solução completa.

Irreversibilidade

Na construção gulosa básica, um item incorporado não é removido depois.

ALEATORIEDADE CONTROLADA

CONSTRUÇÃO GULOSA ALEATORIZADA

Se escolher sempre o melhor candidato produz a mesma solução, podemos permitir escolhas alternativas de maneira controlada

Na estratégia probabilística:

- com probabilidade r , escolhemos o melhor candidato viável;
- com probabilidade $1 - r$, escolhemos aleatoriamente um candidato viável

Interpretação de r

r é o **nível de gulosidade**: $r = 1$ produz a construção gulosa determinística; $r = 0$ produz uma construção puramente aleatória

O resultado também pode variar devido à ordem dos dados e ao desempate entre candidatos com a mesma avaliação.

PSEUDOCÓDIGO SEMIALEATORIZADO

Algoritmo 2: Construção gulosa aleatorizada

Entrada : C // Conjunto de elementos candidatos

Entrada : r // Nível de gulosidade $r \in [0, 1]$

```
1  $s \leftarrow \emptyset$ 
2 enquanto  $s$  não for uma solução completa faça
3    $C_v \leftarrow \{c \in C : \text{viavel}(s, c)\}$ 
4   se  $C_v = \emptyset$  então
5     interrompa
6    $a \leftarrow \mathcal{U}(0, 1)$  // Número uniforme entre 0 e 1
7   se  $a < r$  então
8      $c \leftarrow \text{seleciona\_melhor}(C_v, s)$ 
9   caso contrário
10     $c \leftarrow \text{seleciona\_aleatorio}(C_v)$ 
11     $s \leftarrow s \cup c$  // Insere o elemento  $c$  em  $s$ 
12     $C \leftarrow C \setminus \{c\}$  // Remove o elemento  $c$  de  $C$ 
13 retorne  $s$ 
```

OUTRAS APLICAÇÕES

APLICAÇÃO: CAIXEIRO VIAJANTE

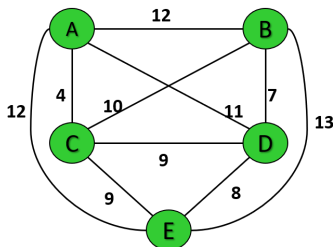
Seja $G = (V, E)$ um grafo com custo w_e associado a cada aresta $e \in E$.

Problema

Encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo

Uma construção simples pode:

- Iniciar em um vértice;
- Visitar repetidamente o vizinho não visitado mais próximo;
- Retornar ao vértice inicial.



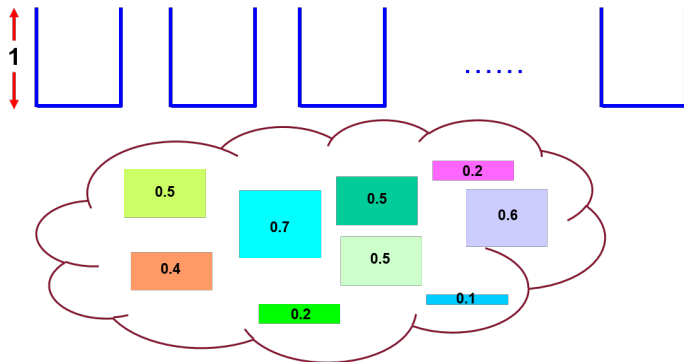
APLICAÇÃO: EMPACOTAMENTO UNIDIMENSIONAL

Seja I um conjunto de elementos

- Cada elemento $i \in I$ tem um tamanho $t_i \in (0, 1]$

Problema do empacotamento

Alocar todos os elementos de I em potes de tamanho 1 utilizando o menor número de potes o possível



Exemplos de construções:

- **First Fit**: primeiro recipiente em que o item couber;
- **Best Fit**: recipiente que deixa a menor sobra;
- **First Fit Decreasing**: ordenar os itens em tamanho decrescente antes da construção.

Decisão de projeto

O candidato pode ser um item ainda não alocado ou um par “item → recipiente”.

FINALIZANDO...

VANTAGENS E LIMITAÇÕES

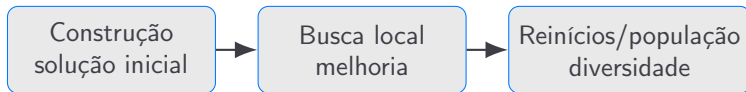
Vantagens

- execução geralmente rápida;
- implementação e interpretação simples;
- possibilidade de preservar a viabilidade;
- boas soluções iniciais para outros métodos.

Limitações

- decisões locais podem ser míopes;
- escolhas são normalmente irreversíveis;
- qualidade depende do critério e do desempate;
- não há, em geral, garantia de otimalidade.

HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS COMO PONTO DE PARTIDA



Mensagem central

A construção define onde a busca começa. Uma solução inicial melhor pode reduzir o esforço das etapas seguintes, mas diversidade também é importante.

ATIVIDADE: PROJETE UMA HEURÍSTICA

Escolha o caixeiro viajante ou o empacotamento e, em cinco minutos, defina:

1. O conjunto candidato C ;
2. Como representar a solução parcial s ;
3. Um teste de viabilidade;
4. Dois critérios de seleção diferentes;
5. O critério de parada;
6. Uma situação em que a decisão gulosa pode falhar.

Extensão

Como você introduziria aleatoriedade sem permitir candidatos claramente ruins?